LAPORAN FINAL SISTEM AKUNTANSI ARUS KAS ANNISA BENO TEA HOUSE

Dokumentasi Komprehensif Arsitektur, Skema PostgreSQL, Otomasi Cron, dan Pembukuan Kas

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mendokumentasikan secara rinci Sistem Pembukuan Arus Kas Annisa Beno Tea House. Aplikasi ini menyediakan antarmuka modern HTML/CSS/JS, backend Node.js tanpa dependensi eksternal, dan Supabase PostgreSQL sebagai pusat data terisolasi dengan Row Level Security (RLS) serta otomasi pg_cron.

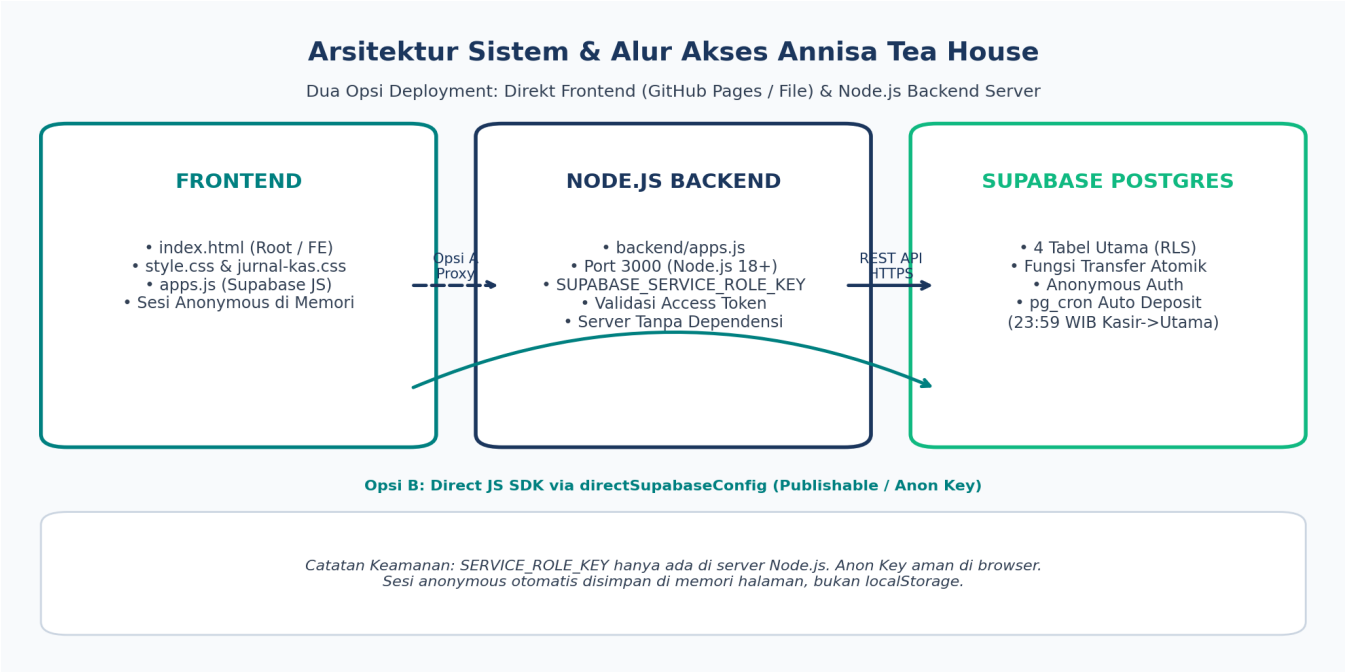
1. Overview Sistem & Struktur Repositori

Sistem Akuntansi Arus Kas Annisa Beno Tea House dirancang untuk mencatat seluruh mutasi kas usaha tanpa menyimpan data sensitif di localStorage browser. Sesi pengguna dikelola secara otomatis menggunakan fitur Anonymous Sign-ins Supabase Auth yang tersimpan murni dalam memori halaman.

Folder / Berkas	Jenis / Lingkungan	Deskripsi & Peranan Komponen
frontend/html/index.html	Frontend HTML	Halaman utama antarmuka pengguna & dashboard kas
frontend/css/style.css	Frontend CSS	Tatanan visual utama dan tata letak aplikasi
frontend/css/jurnal-kas.css	Frontend CSS	Gaya visual khusus untuk Buku Besar & Jurnal Kas
frontend/js/apps.js	Frontend JS	Logika aplikasi, otentikasi anonymous, & integrasi Supabase SDK
backend/apps.js	Backend Node.js	Server Node.js 18+ tanpa dependensi eksternal untuk API server
backend/sql/database.sql	PostgreSQL SQL	Skrip DDL/DML, 4 tabel, relasi, RLS, & penjadwalan pg_cron
DOCS_SISTEM.docx	Dokumentasi	Berkas dokumentasi pendukung sistem
README.md	Dokumentasi	Dokumen panduan teknis dan operasional utama

2. Arsitektur Sistem & Mode Deployment

Sistem mendukung dua mode eksekusi deployment yang fleksibel: melalui server backend Node.js atau dijalankan langsung dari browser/GitHub Pages menggunakan koneksi Supabase JS SDK.

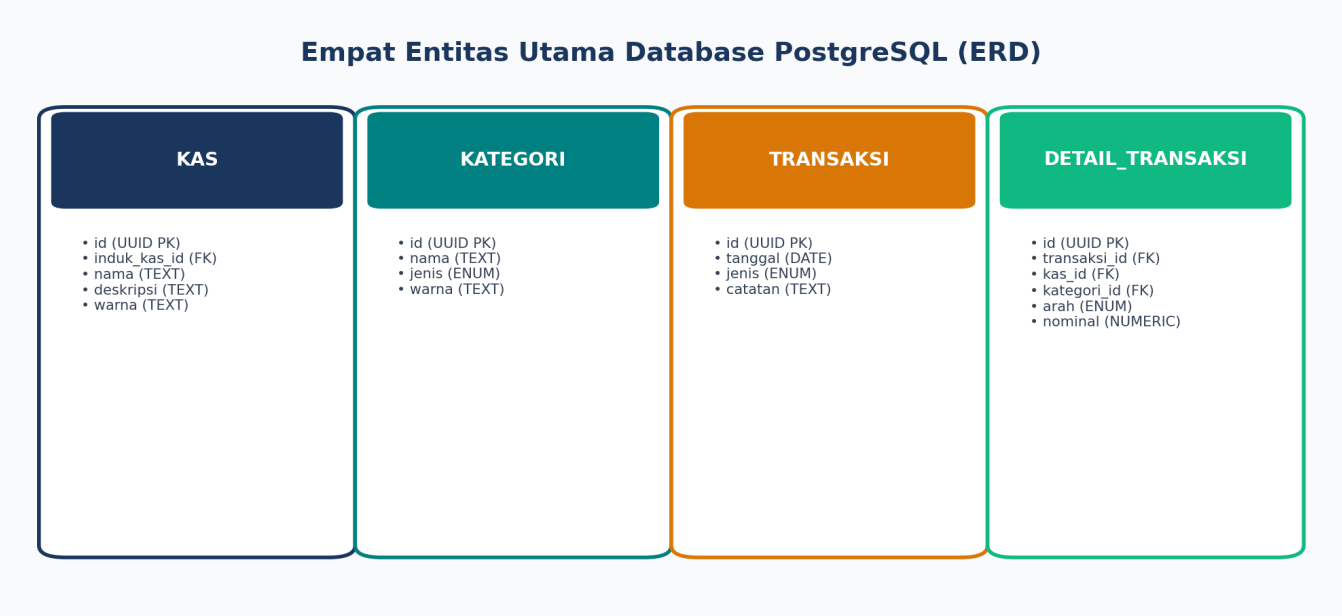


Gambar 1: Diagram Arsitektur Sistem dan Alur Komunikasi Data

Opsi Deployment	Konfigurasi / Lingkungan	Mekanisme Sesi & Keamanan
Node.js Backend Server	Node.js 18+ PORT=3000 SUPABASE_URL SUPABASE_ANON_KEY SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Server memeriksa access token Supabase. Service Role Key tersimpan aman di environment server dan tidak terekspos ke client.
Direct Client / GitHub Pages	directSupabaseConfig di frontend/js/apps.js (url & anonKey) Tanpa Node.js server	Aplikasi membuat sesi anonymous langsung via SDK browser. Menggunakan Publishable/Anon Key. Bebas dari CORS via GitHub Pages.

3. Skema Database PostgreSQL & Pemodelan Data (ERD)

Basis data PostgreSQL pada Supabase disusun dalam empat entitas utama yang saling terhubung secara terstruktur. Integritas data dijaga ketat melalui Foreign Key, kebijakan Row Level Security (RLS), dan fungsi atomik.



Gambar 2: Diagram Entitas Utama Database PostgreSQL (ERD)

Entitas / Tabel	Atribut / Kolom Utama	Kunci & Tipe Data	Relasi & Keterangan
KAS	id, induk_kas_id, nama, deskripsi, warna	id: UUID (PK) induk_kas_id: UUID (FK)	Self-reference ke KAS (mengelompokkan akun rincian di bawah akun induk)
KATEGORI	id, nama, jenis, warna	id: UUID (PK) jenis: ENUM	Mengelompokkan detail transaksi (misal: Penjualan, Operasional)
TRANSAKSI	id, tanggal, jenis, catatan	id: UUID (PK) jenis: ENUM ('masuk','keluar','transfer')	Memiliki 1-ke-banyak entri pada DETAIL_TRANSAKSI
DETAIL_TRANSAKSI	id, transaksi_id, kas_id, kategori_id, arah, nominal, catatan	id: UUID (PK) transaksi_id: FK kas_id: FK kategori_id: FK	Menyimpan nilai kuantitatif mutasi (debit/kredit arah masuk/keluar)

4. Struktur Hierarki Akun Kas & Otomasi pg_cron

Sistem menerapkan struktur akun kas bertingkat untuk mencegah penghitungan ganda (double-counting). Kas Utama bertindak sebagai akun induk konsolidasi yang menjumlahkan dirinya sendiri beserta seluruh akun rincian di bawahnya.



Gambar 3: Struktur Hierarki Akun Kas & Mekanisme Otomasi pg_cron

Akun Kas	Peranan & Kategori	Mekanisme Saldo & Otomasi
Kas Utama	Akun Induk Konsolidasi	Menampilkan konsolidasi total dari seluruh akun turunan. Tidak dihitung dua kali dalam agregasi total usaha.
Kasir	Akun Rincian (Anak)	Menampung transaksi penjualan harian. Setiap hari pukul 23:59 WIB, saldo positif disetor otomatis ke Kas Utama via pg_cron.
Kas Operasional	Akun Rincian (Anak)	Menampung transaksi belanja harian dan pengeluaran operasional cafe.
Kas Cadangan	Akun Rincian (Anak)	Menampung dana darurat dan alokasi cadangan kas usaha.

> **DETIL JADWAL OTOMASI DATABASE (PG_CRON)**
> Otomasi pg_cron: Skrip database mengaktifkan ekstensi pg_cron dan menjadwalkan job 'annisa-transfer-kasir-ke-utama-2359-wib' pada pukul 23:59 WIB. Saldo nol atau negatif dilewati secara otomatis, dan jadwal tetap berjalan di PostgreSQL walaupun browser ditutup.

5. Fitur Operasional & Modul Laporan

• **Dashboard Ringkasan:** Menyajikan saldo gabungan, kas masuk/keluar hari ini, transaksi bulan berjalan, saldo per akun, aktivitas terakhir, dan rekap kategori.

• **Transfer Atomik Antar Kas:** Mencatat debit sumber dan kredit tujuan secara atomik dalam satu transaksi database. Mutasi internal tidak dihitung sebagai pendapatan/pengeluaran cafe.

• **Rincian Penjualan Minuman:** Pada kategori Penjualan, pengguna dapat mencatat nama produk spesifik (seperti Caffe, Latte, atau Americano) pada setiap transaksi tanpa perlu menambah tabel produk terpisah.

• **Buku Besar & Jurnal Kas (/jurnal-kas):** Menampilkan buku besar per akun dengan saldo berjalan yang dihitung dinamis (Total Masuk - Total Keluar). Saldo awal dihitung dari histori mutasi sebelum tanggal mulai.

• **Cetak & Ekspor:** Modul cetak tersedia di rute /cetak/kas/{id} dan /cetak/kas-semua. Ekspor laporan dalam format CSV dan laporan PDF per rentang tanggal.

Rute / Path Aplikasi	Fungsi Utama	Akses Data & Output
/ (frontend/html/index.html)	Dashboard Utama & Input Mutasi	Ringkasan saldo, statistik harian, & formulir transaksi
/jurnal-kas	Buku Besar & Jurnal Kas	Lihat transaksi per akun, saldo berjalan, & histori mutasi
/cetak/kas/{id}	Cetak Jurnal Akun Spesifik	Tampilan siap cetak untuk satu akun kas tertentu
/cetak/kas-semua	Cetak Jurnal Rekap Semua Kas	Tampilan siap cetak rekapitulasi seluruh akun kas

6. Panduan Keamanan & Catatan Operasional

PANDUAN KEAMANAN & OPERASIONAL

1. **Kunci API Supabase:** SUPABASE_URL dan SUPABASE_ANON_KEY aman digunakan di browser. SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY hanya tersimpan pada variabel lingkungan server backend Node.js.
2. **Kebijakan RLS (Row Level Security):** Tabel PostgreSQL dilindungi RLS yang mewajibkan peran authenticated. Sesi anonymous otomatis dibuat saat aplikasi dibuka.
3. **Penjadwalan pg_cron:** Verifikasi jadwal otomatis di SQL Editor Supabase dengan query: SELECT jobname, schedule, active FROM cron.job WHERE jobname = 'annisa-transfer-kasir-ke-utama-2359-wib';

Kesimpulan: Sistem Akuntansi Arus Kas Annisa Beno Tea House memberikan solusi pembukuan yang andal, efisien, dan terstruktur. Dengan dukungan arsitektur PostgreSQL yang terintegrasi dan fitur otomasi, manajemen arus kas cafe dapat dilakukan secara akurat dan transparan.